Intervalos de Confianza para los parámetros de la Normal

Agenda

Repaso

Construcción

IC para la media de una muestra con distribución Normal

Intervalo de confianza

Definición

Dada una muestra aleatoria simple $X_1, X_2, \ldots, X_n$ procedente de una variable aleatoria, X, cuya distribución depende de un parámetro desconocido θ. Se define **intervalo de confianza** *(IC) de nivel $1-\alpha$ a un intervalo de extremos aleatorios que depende de $X_1, X_2, \ldots, X_n$, $g_1(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ (extremo inferior) y $g_2(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ (extremo superior), tal que*

$$P[g_1(X_1, X_2, \ldots, X_n) \leq \theta \leq g_2(X_1, X_2, \ldots, X_n)] = 1 - \alpha.$$

$1-\alpha$ es el **nivel de confianza** del IC y tiene que ser un valor entre 0 y 1 porque es una probabilidad.

Significado del IC

En $P[g_1(X_1, X_2, \ldots, X_n) \leq \theta \leq g_2(X_1, X_2, \ldots, X_n)] = 1 - \alpha$ lo aleatorio dentro de la probabilidad no es θ, sino los extremos del intervalo.

Su interpretación correcta es: *la probabilidad de que el intervalo aleatorio* $I = [g_1(X_1, X_2, \ldots, X_n); g_2(X_1, X_2, \ldots, X_n)]$ *contenga el valor del parámetro,* θ*, es* $1 - \alpha$.

Confianza

Una vez observados los valores de la muestra, se obtiene un intervalo fijo, con lo cual no tiene sentido hablar de probabilidad, ya que el valor del parámetro pertenecerá o no a ese intervalo fijo.

La confianza está puesta en el método de construcción de los intervalos, que nos asegura que $(1-\alpha)100\,\%$ de las muestras producirán intervalos que contienen a θ.

Si el intervalo obtenido para una muestra concreta se ha construido con un nivel de confianza de 0.90, la afirmación de que dicho intervalo contiene al valor del parámetro se obtuvo con un método que acierta 90 de cada 100 veces; aunque lamentablemente no sabemos si en ésta oportunidad acertó o no (ver simulación).

Pasos para la construcción de un IC

1. Disponer de un estimador del parámetro,
2. Obtener su distribución,
3. Realizar una transformación del estimador para llevarlo a una distribución que no dependa del parámetro,
4. Poner cotas adecuadas para este estimador transformado, y despejar el parámetro de allí.

Para no repetir el mismo mecanismo en todos los casos, desarrollaremos esta idea en general. Daremos un método o principio general para calcular un IC a partir de una función de la muestra que contenga al parámetro en su expresión y cuya distribución no dependa de él.

Pivote

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria procedente de una población definida por una variable aleatoria X, cuya distribución dependa de un parámetro desconocido θ.

Un **pivote** es una función $T(X_1, X_2, \ldots, X_n; \theta)$ cuya distribución no depende de θ y de ningún otro parámetro desconocido (en el caso de que los hubiera).

Principio del pivote

Si $T(X_1, X_2, \ldots, X_n; \theta)$ es una función monótona (creciente o decreciente) en θ, se puede construir un IC para θ de nivel $1 - \alpha$ utilizando valores l_1 y l_2 tales que

$$P(l_1 \leq T(X_1, X_2, \ldots, X_n; \theta) \leq l_2) = 1 - \alpha$$

y luego despejando θ en la desigualdad dentro de la probabilidad.

Si la distribución de $T(X_1, X_2, \ldots, X_n; \theta)$ es simétrica con respecto a 0 tomaremos $l_1 = -l_2$ y de esa manera el IC construido con este principio será único.

IC para la media de una Normal con varianza conocida

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria extraída de una $N(\mu, \sigma^2)$, con σ conocida y no nula, se busca un IC de nivel de confianza $1 - \alpha$ para μ.

Recordemos que el EMV de μ es la media muestral y cumple:

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

y por lo tanto se puede elegir como **pivote**:

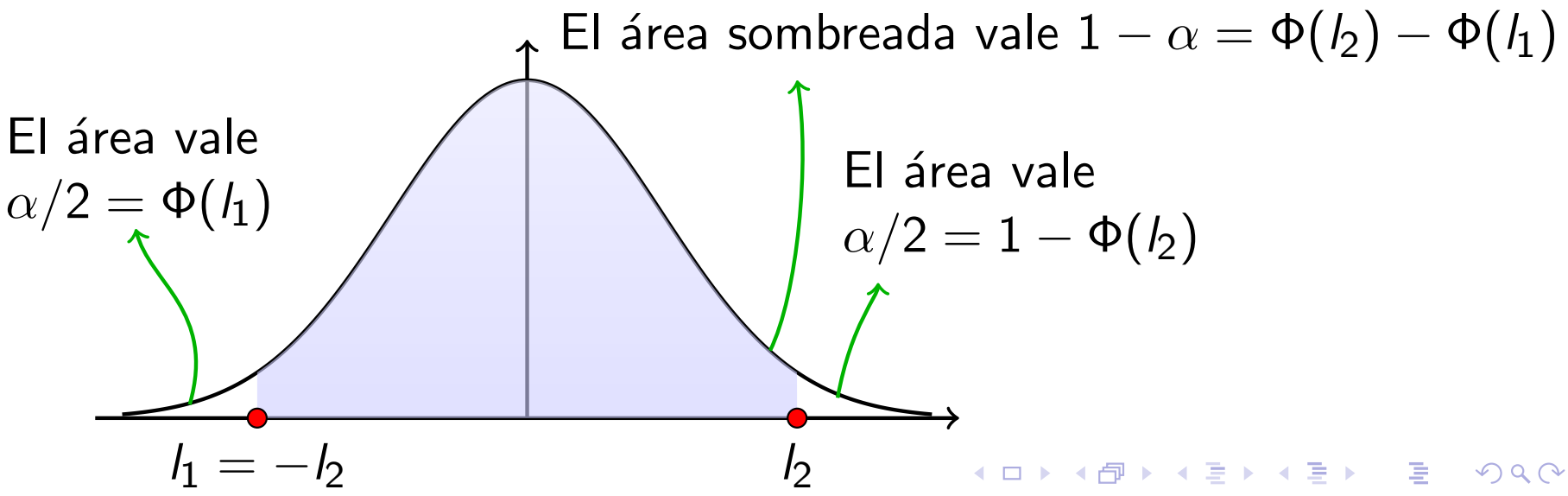
$$T(X_1, X_2, \ldots, X_n; \mu) = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

IC para la media de una Normal con varianza conocida

Dado el nivel de confianza $1-\alpha$, para una variable aleatoria $Z \sim N(0,1)$ se pretende encontrar l_1 y l_2, tales que

$$P[l_1 \leq Z \leq l_2] = \Phi(l_2) - \Phi(l_1) = 1 - \alpha.$$

Como la distribución del pivote es simétrica con respecto al 0 (es la distribución normal estándar) podemos tomar $l_1 = -l_2$



IC para la media de una Normal con varianza conocida

Luego, por la simetría de la normal:

$$1-\alpha = P[-l_2 \leq Z \leq l_2] = \Phi(l_2) - \Phi(-l_2) = 1 - 2\Phi(-l_2) = 1 - 2P(Z > l_2)$$

Despejando la probabilidad se obtiene que

$$P\left[Z > l_2\right] = \alpha/2.$$

Entonces $l_2 = z_{\alpha/2}$, donde $z_{\frac{\alpha}{2}}$, es el valor de z que verifica

$$P(Z > z) = \alpha/2.$$

Por ejemplo, si deseamos un intervalo de confianza de nivel 0.95, tomamos $\alpha = 0.05$ y $z_{\alpha/2}$ resulta $z_{0.025} = 1.96$,

IC para la media de una Normal con varianza conocida

Ahora que ya tenemos l_1 y l_2 planteamos la probabilidad con el pivote y reemplazamos por los valores encontrados

$$\begin{aligned}
1-\alpha &= P\left[l_1 \leq \frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq l_2\right] \\
&= P\left[-z_{\alpha/2} \leq \frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right] \\
&= P\left[-z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \overline{X}-\mu \leq z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] \\
&= P\left[\overline{X}-z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X}+z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].
\end{aligned}$$

IC y longitud

El intervalo en forma explícita viene dado por la expresión

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left[\overline{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \ , \ \overline{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

La longitud del intervalo es $L = 2z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

La expresión abreviada del intervalo resultante es $\overline{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Ejemplo

Consideremos la distribución de los niveles de colesterol en sangre de los hombres de cierta comunidad, hipertensos y fumadores.

Se sabe que esta distribución es aproximadamente normal, se desconoce su media μ, pero se sabe que su desviación típica $\sigma =$ 46mg/100ml, (aunque no se conoce μ se supone que σ es la misma que la de la población de adultos de sexo masculino de esa comunidad).

Se desea estimar el nivel medio de colesterol en sangre de este grupo mediante un IC de nivel 95 %, entonces se seleccionan 12 hombres hipertensos y fumadores y se determina el nivel de colesterol para cada uno.

Ejemplo

El nivel de colesterol en sangre (medido en mg/100ml) para cada individuo es una v.a. X_i que tiene distribución normal con media μ (el valor que se desea conocer) y el σ antes mencionado.

Cuando se promediaron los 12 valores observados, se obtiene un $\overline{x}$ = 217mg/100ml.

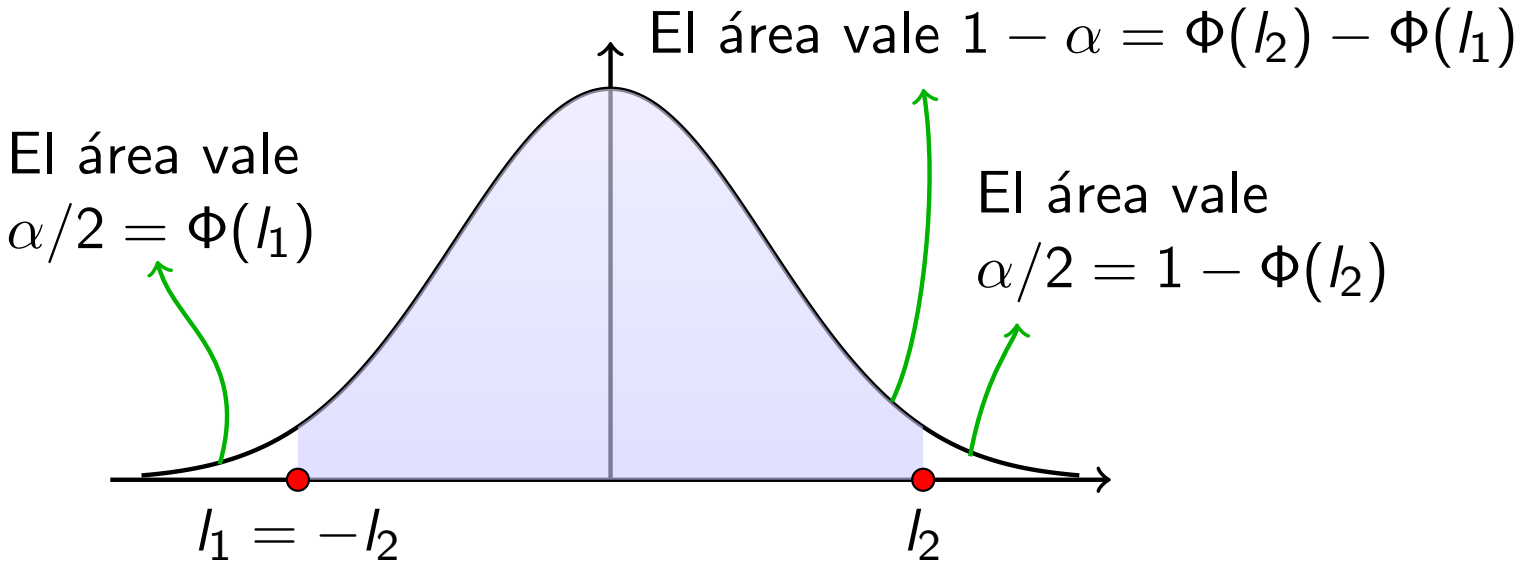
Como las X_i son una muestra aleatoria de una $\mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$, la función

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma}\sqrt{n} \sim N(0,1),$$

será nuestra función pivote.

Ejemplo

Gráficamente tenemos que:



Entonces, se tiene que $l_2 = z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$.

Ejemplo

Luego, el intervalo obtenido para esta muestra concreta, viene dado por

$$\begin{aligned} IC_{0.95}(\mu) &= \left[217 - 1.96 \cdot \frac{46}{\sqrt{12}}, 217 + 1.96 \cdot \frac{46}{\sqrt{12}}\right] \\ &= [191, 243]. \end{aligned}$$

La longitud del intervalor L=243-191=52.

Determinación del tamaño muestral para estimar la media

- Ampliar la longitud de un intervalo de confianza aumenta también su nivel de confianza.
- Si se considera el intervalo $(-\infty, +\infty)$ se obtiene un intervalo de nivel de confianza 1.
- Esto significa que si se quiere más seguridad hay que pagarla con menos precisión (un intervalo más largo).
- La solución para conseguir el nivel deseado con la precisión deseada es aumentar el tamaño de la muestra.

Caso de una población $N(\mu, \sigma)$

Vimos que

$$P\left[\overline{X} - \frac{z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + \frac{z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma}{\sqrt{n}}\right] = 1 - \alpha,$$

La longitud del IC es:

$$L = 2z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma/\sqrt{n}$$

Además

$$P\left[|\overline{X} - \mu| \leq \frac{z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma}{\sqrt{n}}\right] = 1 - \alpha,$$

con lo cual, $|\overline{X} - \mu|$ es una **medida del error cometido en la estimación de la media**, siendo

$$\frac{L}{2} = z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma/\sqrt{n}$$

una cota de dicho error.

Precisión en la estimación

De la relación anterior se ve claramente que al aumentar el nivel de confianza se pierde precisión en la estimación, ya que a menor longitud hay mayor precisión en la estimación. Para el IC con longitud

$$L = 2z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma/\sqrt{n}$$

Notar que:

- a) si n y σ están fijos, a medida que α disminuye tenemos que $z_{\frac{\alpha}{2}}$ aumenta, por lo tanto L aumenta.
- si α y σ están fijos, entonces a medida que n aumenta tenemos que L disminuye.

Podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué tamaño n de muestra se necesita para que el intervalo tenga nivel de confianza $1-\alpha$ y longitud $L \leq \ell$?

Cota inferior del tamaño muestral

Usando la fórmula para la longitud

$$L = 2z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma/\sqrt{n} \leq \ell$$

Por tanto, despejando n:

$$n \geq \left(\frac{2z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma}{\ell}\right)^2.$$

Notar que además dicho valor de n satisface que el error cometido en la estimación de la media es menor o igual que $\ell/2$.

Ejemplo

Enunciado

Se pretende estimar la media μ de una población normal de varianza 17.64 y mediante un IC de nivel 0.95 con longitud menor de 0.1.
Determinar el tamaño de la muestra.

Para $\alpha = 0.05$ es $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$.

Por tanto, para $\ell = 0.1$ se tiene que

$$n > \left(\frac{2z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma}{\ell}\right)^2 = 4\frac{(1.96)^2 \cdot 17.64}{(0.1)^2} = 27106.33.$$

En consecuencia necesitaríamos una muestra de por lo menos 27107 observaciones para lograr un intervalo de 95 % de confianza con longitud menor a 0.1.

Muestras Grandes: TCL y Varianza Conocida

Teorema Central del Límite (TCL)

Para muestras grandes ($n \geq 30$) de **cualquier distribución** con media μ y varianza σ^2:

$$\overline{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Equivalentemente:

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0,1)$$

Intervalo de confianza para la media de nivel aproximado

Si $n \geq 30$, usando TCL tenemos que

$$\begin{aligned} 1-\alpha &\approx P\left[-z_{\alpha/2} \leq \frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right] \\ &\approx P\left[-z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \overline{X}-\mu \leq z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] \\ &\approx P\left[\overline{X}-z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X}+z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]. \end{aligned}$$

Intervalo de confianza de **nivel aproximadamente** $(1-\alpha)$**:**

$$\left[\overline{X}-z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{X}+z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

Ejemplo: Latencia de Servidor Web

Problema:

Se ralizaron 100 mediciones independientes de latencia para un servidor web y se obtuvo $\bar{x} = 45.2$. Se desea estimar la latencia media de un servidor web mediante un intervalo de confianza de nivel 0.95. Se conoce por experiencia que la desviación estándar es $\sigma = 12$ ms.

Modelado: X_i: valor obtenido en la i-ésima medición (en ms). $i = 1, \ldots, n$ independientes

- $n = 100$ mediciones (muestra grande $n \geq 30$)
- $\bar{x} = 45.2$ ms
- $dt(X_i) = \sigma = 12$ ms (conocida por historial)
- $dt(\overline{X}) = \sigma/\sqrt{n} = 12/\sqrt{100} = 1.2$ ms

Solución del Ejemplo: Latencia de Servidor

Nivel de confianza aproximado: 95 % ($\alpha = 0.05$)

Intervalo de confianza de **nivel aproximadamente** $(1 - 0.05)$**:**

$$\left[\overline{x} - z_{0.05/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{x} + z_{0.05/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

Valor crítico: $z_{0.025} = 1.96$

$$z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96 \times 1.2 = 2.352$$

Intervalo de confianza de nivel aproximado 95 %:

$$\begin{aligned}\left[\overline{x} - z_{0.05/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{x} + z_{0.05/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] &= [45.2 - 2.352,\ 45.2 + 2.352] \\ &= [42.848,\ 47.552]\ \text{ms}\end{aligned}$$

Planificación del Tamaño Muestral

Problema:

¿Cuántas mediciones necesito para un error de estimación menor a 2ms?

Fórmula general:

$$n \geq \left(\frac{2z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{\ell} \right)^2$$

donde:

- ℓ: longitud máxima deseada del intervalo
- σ: desviación estándar conocida
- $z_{\alpha/2}$: valor crítico normal

Solución del Problema

Para el servidor web ($\sigma = 12$ ms), **error de estimación**$=L/2 \leq 2$ entonces se busca $L \leq 4$ ms con 95 % de confianza aproximada:

$$n \geq \left(\frac{2 \times 1.96 \times 12}{4}\right)^2 = \left(\frac{47.04}{4}\right)^2 = (11.76)^2 \approx 138.3$$

Conclusión: Se necesitan al menos 139 mediciones.

Intervalo para Media de una Normal con varianza desconocida

Situación: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ y σ^2 desconocidos

Estimador para μ: $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ (media muestral)
Estimador para σ^2: $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$ (varianza muestral)

Ahora $Z = \frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ no es un pivote para μ porque depende de σ que es un parámetro desconocido.

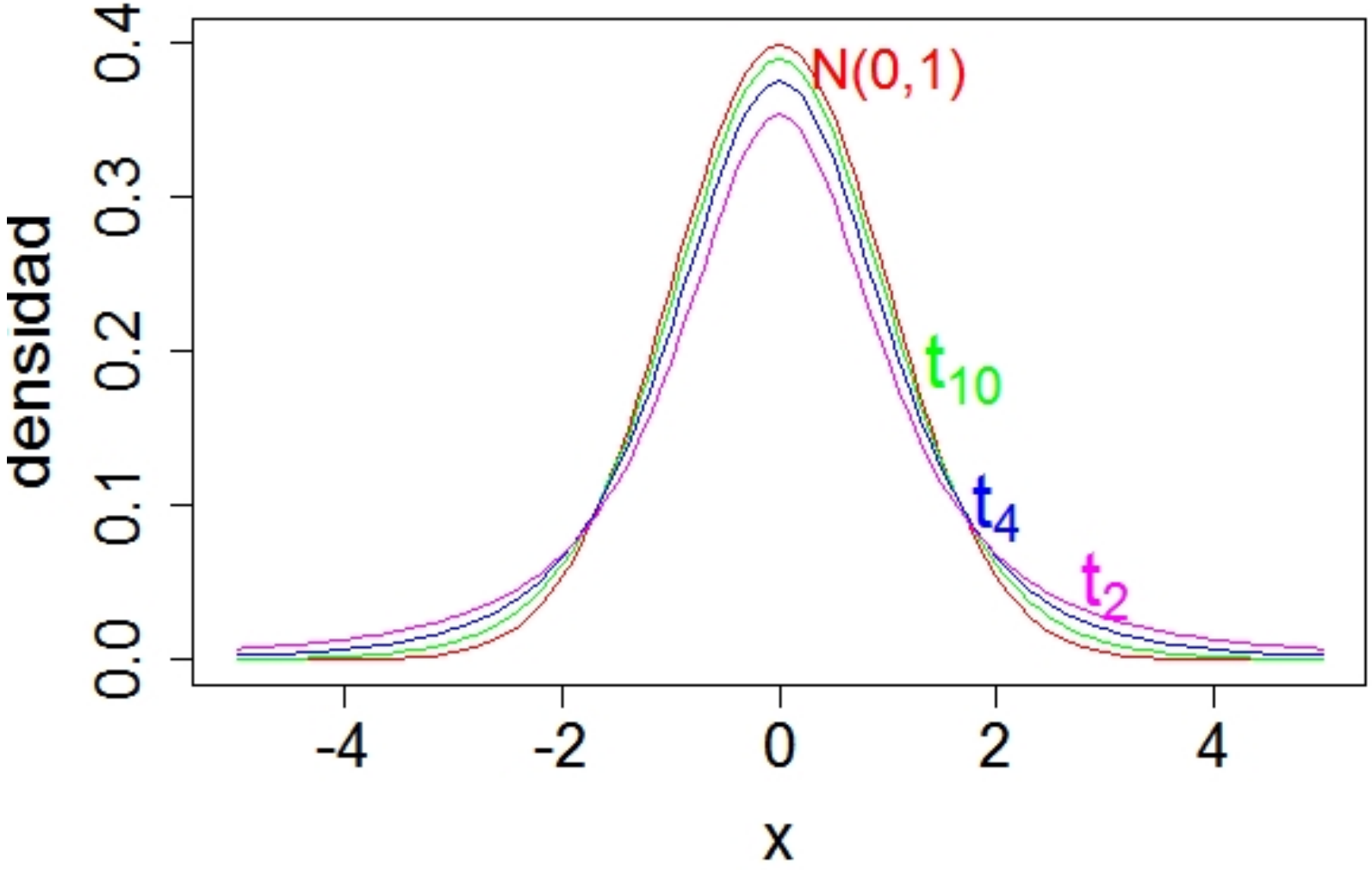
Entonces usaremos como Pivote:

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

donde t_{n-1} representa la distribución t de Student con $n-1$ grados de libertad.

Distribución t de Student

- Student es el seudónimo del ingeniero irlandés W. Gosset quien estudió por primera vez la distribución de un pivote para una muestra normal pequeña con varianza desconocida.
- La gráfica de la función de densidad tiene forma de "campana" como la normal pero con una varianza mayor que la $N(0,1)$
- Tiende a la $N(0,1)$ cuando n tiende a infinito (se puede considerar que sus probabilidades coinciden a partir de un n superior a 120).


N(0,1)
t_{10}
t_4
t_2
densidad
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
-4
-2
0
2
4
x

$IC_{1-\alpha}(\mu)$ con σ desconocido

Operando igual que en el caso de la media conocida se tendrá que el intervalo de menor longitud construido con este pivote es

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left[\overline{X} - t_{\frac{\alpha}{2},n-1}\frac{S}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{X} + t_{\frac{\alpha}{2},n-1}\frac{S}{\sqrt{n}}\right],$$

donde $t_{\alpha,n}$ cumple

$$P\left[T > t_{\alpha,n-1}\right] = \alpha$$

siendo T una v.a. con distribución de t de Student con n grados de libertad.

Los intervalos de confianza para σ desconocida son más largos que cuando σ es conocida; ese es el precio por no conocer σ.

Ejemplo: Tiempo de Ejecución de Algoritmo

Problema:

Se desea estimar mediante un IC de nivel 0.95 el tiempo medio de ejecución de un nuevo algoritmo de ordenamiento. Para ello se tomaron 15 mediciones del tiempo (milisegundos):

$$45.2,\ 47.8,\ 43.1,\ 46.5,\ 44.9,\ 48.2,\ 45.7,\ 46.1,\ 44.3,\ 47.2,\ 45.8,$$

$$46.9,\ 44.7,\ 47.5,\ 45.4$$

Se supone que cada medición x_i es el valor observado de una variable aleatoria X_i con distribución $N(\mu, \sigma^2)$.

Solución del Ejemplo

El desvío σ, el cual también es desconocido es estimado mediante $s = 1.42$. Reemplazando $\overline{X}$ y S por los valores calculados $\overline{x}$ y s, obtenemos un intervalo estimado.

Estadísticos calculados:

- $n = 15$
- $\bar{x} = 46.03$ ms
- $s = 1.42$ ms
- $s/\sqrt{n} = 0.367$ ms

Nivel de confianza: 95 % ($\alpha = 0.05$)

Valor crítico: $t_{0.025,14} = 2.145$

Solución del Ejemplo (continuación)

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left[\overline{x} - t_{\frac{\alpha}{2},n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{x} + t_{\frac{\alpha}{2},n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

$$= [46.03 - 2.145 \times 0.367\ ,\ 46.03 + 2.145 \times 0.367]\,,$$

$$= [46.03 - 0.787,\ 46.03 + 0.787] = [45.243,\ 46.817] \text{ ms}$$

Interpretación: Con 95 % de confianza, el tiempo promedio real de ejecución del algoritmo está entre 45.24 y 46.82 milisegundos.

Muestras Grandes y Varianza desconocida

Teorema

Para muestras grandes ($n \geq 30$) de **cualquier distribución** con media μ:

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \approx N(0,1)$$

Intervalo de confianza para la media de nivel aproximado

Si $n \geq 30$, usando el Teorema tenemos que

$$\begin{aligned} 1-\alpha &\approx P\left[-z_{\alpha/2} \leq \frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right] \\ &\approx P\left[-z_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}} \leq \overline{X}-\mu \leq z_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right] \\ &\approx P\left[\overline{X}-z_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X}+z_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right]. \end{aligned}$$

Intervalo de confianza de **nivel aproximadamente** $(1-\alpha)$**:**

$$\left[\overline{X}-z_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}},\ \overline{X}+z_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

Ejemplo

Situación

Una empresa que envasa café desea estimar el peso promedio real de sus paquetes de 500g.

Datos de la muestra:

- Tamaño de muestra: $n = 36$ paquetes
- Media muestral: $\bar{x} = 498.5$ gramos
- Desviación estándar muestral: $s = 4.2$ gramos
- Nivel de confianza: 90 % ($\alpha = 0.10$)

Objetivo: Construir un intervalo de confianza del 90 % para el peso promedio real.

Solución - Paso 1: Verificar Condiciones

1. **Tamaño de muestra:** $n = 36 \geq 30$ ✓
   - Muestra grande podemos usar el Teorema
2. **Varianza poblacional:** Desconocida ✓
   - Estimamos con $s^2 = (4.2)^2 = 17.64$
3. **Muestra:** Aleatoria de variables independientes ✓

Conclusión

Podemos usar el IC calculado mediante la aproximación normal con varianza estimada:

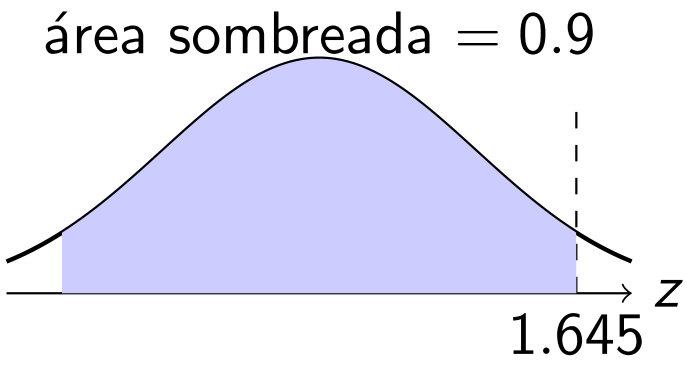
$$\left[\bar{X} - z_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}},\ \bar{X} + z_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

Solución - Paso 2: Determinar Valor Crítico

- Nivel de confianza: $1 - \alpha = 0.90$
- $\alpha = 0.10$
- $\alpha/2 = 0.05$

Buscamos en la tabla normal:

$$z_{\alpha/2} = z_{0.05} = 1.645$$



Solución - Paso 3: Calculo

$$
\begin{aligned}
IC_{0.9}(\mu) &= \left[\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}\right] \\
&= \left[498.5 - 1.645\frac{4.2}{\sqrt{36}}, 498.5 + 1.645\frac{4.2}{\sqrt{36}}\right] \\
&= [498.5 - 1.1515, 498.5 + 1.1515] = [497.348,\ 499.651] \text{ grs}
\end{aligned}
$$

Intervalo de Confianza de nivel aproximado 90 %:

$$\boxed{[497.35,\ 499.65] \text{ gramos}}$$

Interpretación final: Con 90 % de confianza, el peso promedio real está entre 497.35g y 499.65g. El peso declarado (500g) no está en el intervalo.